

BAB 30

Pola Nyata dengan Flexbox

5 Komponen UI Andalan Desainer Antarmuka

Bagian IV — Tata Letak

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Pertanyaan Pembuka

"Bagaimana cara membuat tombol pada tiga kartu produk yang panjang teksnya berbeda selalu sejajar rapi di bagian bawah, atau membuat footer menempel di dasar layar meskipun isi halaman sedang sangat pendek?"

- Menguasai properti dasar wadah Flexbox baru separuh jalan.
- Kunci kematangan antarmuka terletak pada pengaturan perilaku **anak flex (*flex items*)** dan pemanfaatan properti cerdas seperti `margin: auto` serta shorthand `flex`.

💡 Konsep Inti: Anatomi **flex: grow shrink basis**

Tiga properti yang menentukan bagaimana anak flex berbagi sisa ruang:

```
/* Shorthand: flex: [grow] [shrink] [basis] */  
.item-fleksibel {  
  flex: 1 1 0%; /* Nilai sakti: membagi ruang sama rata secara adil */  
}
```

- **flex-grow** (Daya Melar): Seberapa rakus elemen menyerap sisa ruang kosong (default: **0** / tidak melar).
- **flex-shrink** (Daya Menciut): Seberapa rela elemen mengkerut saat ruang sempit (default: **1** / boleh menciut).
- **flex-basis** (Ukuran Dasar): Titik awal ukuran sebelum melar/menciut diperhitungkan.

🧠 **Analogi Desainer:** Karet spons yang elastis vs balok kayu padat. Jika sebuah elemen diberi **flex-shrink: 0**, ia menolak penyok dan mempertahankan ukuran aslinya.

🔺 Pola 1: Pendorong Otomatis (margin-left: auto)

Dalam Flexbox, `margin: auto` menyerap seluruh sisa ruang yang tersedia ke arah tersebut!



```
.navbar {  
  display: flex;  
  align-items: center;  
  gap: 1rem;  
}  
  
.cta-button {  
  margin-left: auto; /* Mendorong tombol ini ke ujung kanan wadah */  
}
```

Sangat berguna ketika Anda ingin satu kelompok menu di kiri dan satu tombol profil/aksi khusus di kanan tanpa repot memecah menjadi dua `div` pembungkus.

▢ Pola 2: Dead Center (Pusat Mutlak)

Menempatkan elemen tepat di tengah horizontal DAN vertikal layar:

```
.hero-panggung {  
  display: flex;  
  justify-content: center; /* Tengah horizontal */  
  align-items: center;     /* Tengah vertikal */  
  min-height: 80vh;       /* 80% tinggi layar */  
}
```



KARTU PROFIL
(Dead Center)

Pola 3: Kartu Sejajar dengan Tombol di Dasar

Masalah klasik desainer: panjang teks deskripsi produk tidak sama, membuat tombol berantakan naik-turun.

TANPA MARGIN AUTO

Judul A
Deskripsi
pendek
[Tombol]

Judul B
Deskripsi
panjang..
banyak...
[Tombol]

DENGAN MARGIN-TOP: AUTO

Judul A
Deskripsi
pendek
[Tombol]

Judul B
Deskripsi
panjang..
banyak...
[Tombol]

```
.kartu {
  display: flex;
  flex-direction: column; /* Jadikan kartu sendiri sebagai flex container vertikal */
}
.kartu-tombol {
  margin-top: auto;      /* Tombol terdorong ke dasar kartu secara konsisten! */
}
```

Pola 4: Sticky Footer Halaman Penuh

Mencegah footer melayang di tengah layar saat halaman minim konten:

```
<body class="tata-letak-situs">
  <header>...</header>
  <main class="konten-utama">...</main>
  <footer>...</footer>
</body>
```

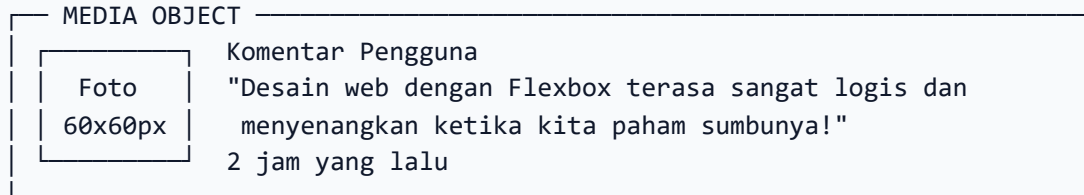
```
.tata-letak-situs {
  min-height: 100vh;      /* Minimal setinggi layar perangkat */
  display: flex;
  flex-direction: column; /* Aliran dari atas ke bawah */
}

.konten-utama {
  flex: 1;                /* Menyerap seluruh sisa ruang kosong layar */
}

/* Footer otomatis menempel rapi di dasar viewport */
```

▢ Pola 5: Media Object (Gambar Tetap, Teks Fleksibel)

Pola abadi untuk kartu testimoni, baris komentar, atau notifikasi:



```
.media-object {  
  display: flex;  
  gap: 1rem;  
  align-items: flex-start;  
}  
  
.media-avatar {  
  width: 60px;  
  height: 60px;  
  border-radius: 50%;  
  flex-shrink: 0; /* PENTING: Mencegah foto menciut gepeng saat teks panjang */  
}  
  
.media-body {  
  flex: 1; /* Membiarkan teks mengisi sisa ruang yang ada */  
}
```


Bedah Kode: Grid Kartu Fleksibel dengan Tinggi Seimbang

```
<!-- B30-C01: Baris Tiga Kartu Harga / Layanan -->
<section class="pricing-grid">
  <article class="price-card">
    <h3>Paket Pemula</h3>
    <p class="desc">Cocok untuk portfolio pribadi satu halaman.</p>
    <div class="price">Rp 500rb</div>
    <button class="btn-order">Pilih Paket</button>
  </article>

  <article class="price-card featured">
    <span class="badge">Populer</span>
    <h3>Paket Studio</h3>
    <p class="desc">Untuk agensi dan bisnis kecil dengan CMS lengkap, optimasi SEO, dan panduan gaya visual.</p>
    <div class="price">Rp 1.5jt</div>
    <button class="btn-order">Pilih Paket</button>
  </article>
</section>
```



Bedah Kode: Gaya CSS Kartu Fleksibel

```
.pricing-grid {
  display: flex;
  gap: 1.5rem;
  align-items: stretch; /* Memastikan semua kartu memiliki tinggi yang persis sama */
}

.price-card {
  flex: 1; /* Semua kartu mendapat lebar kolom yang sama rata */
  display: flex;
  flex-direction: column;
  padding: 1.5rem;
  border: 1px solid #e4e4e7;
  border-radius: 8px;
  background: #ffffff;
}

.price-card .btn-order {
  margin-top: auto; /* Tombol selalu terkunci rapi di baris bawah */
  padding: 0.75rem 1rem;
  background: #09090b;
  color: #fff;
  border: none;
  border-radius: 4px;
}
```

⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Avatar / Foto Ikon Mengkerut Gepeng:

- Gejala: Gambar lingkaran berubah lonjong ketika teks di sebelahnya sangat panjang.
- Solusi: Selalu pasang `flex-shrink: 0;` pada elemen media atau ikon yang ukurannya mutlak.

2. Memaksakan `width: 33.333%` secara Kaku:

- Menyebabkan kalkulasi margin dan border patah ke baris baru.
- Solusi: Gunakan `flex: 1` dipadu dengan `gap` untuk pembagian kolom yang mulus.

3. Lupa Memberikan `display: flex; flex-direction: column;` pada Kartu:

- `margin-top: auto` pada tombol tidak akan bekerja bila kartu itu sendiri bukan wadah flex!

Latihan Studio: Merakit Pola UI

Buka pustaka latihan Bab 30 untuk menyempurnakan komponen:

- **1. BACA & UBAH (M1 - 10 Menit):**

Buka `B30-L01-kartu-harga.html`. Teks deskripsi kartu tengah jauh lebih panjang sehingga tombol kartu lain mengambang di tengah. Perbaiki dengan `margin-top: auto`.

- **2. PERLUAS (M2 - 20 Menit):**

Tambahkan baris navigasi atas yang memiliki logo di kiri, tautan di tengah, dan tombol akun pengguna di kanan menggunakan trik `margin-left: auto`.

- **3. CIPTA (M6 - 30 Menit):**

Rancang tata letak kartu testimoni pelanggan (*Customer Review Card*) lengkap dengan avatar lingkaran (`flex-shrink: 0`), bintang rating, ulasan dinamis, dan tanggal ulasan di pojok kanan bawah.

Ringkasan & Kosakata Kunci

- **flex-grow** : Kemampuan melar menyerap sisa ruang kosong wadah.
- **flex-shrink: 0** : Perisai pelindung agar elemen media/ikon tidak terkompresi gepeng.
- **margin: auto** di **Flexbox**: Penyerap ruang super yang mendorong elemen ke tepi ekstrem.
- **Sticky Footer**: Pola `min-height: 100vh` + `flex: 1` yang mengunci footer di dasar layar.
- **Media Object**: Pola klasik berdampingan antara figur statis dan teks elastis.

💡 **Prinsip Desain**: "*Kombinasi flex-direction vertikal di dalam anak flex melahirkan komponen yang tahan terhadap konten dinamis tak terduga.*"